

Examensarbete inom integrerad produktutveckling, MF131X
Grundnivå, 15 hp

Tidsplanering av projekt inom produktutveckling

Projektledarens tidsplanering av projekt och stress i projektgruppen

ALBIN ERIKSSON

MAJA ERIKSSON

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:191

Tidsplanering av projekt inom produktutveckling

Albin Eriksson
Maja Eriksson

Examinator	Handledare
Gunilla Ölundh Sandström	Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Ett projekt inom produktutveckling är en tidsbegränsad arbetsuppgift med målet att skapa en unik produkt, service eller resultat. Det är projektledarens ansvar att planera projektet och göra dess tidsplan. Syftet med studien var att undersöka hur projektledare planerar ett projekt för att nå uppsatta mål inom utsatt tid och om de i förväg planerar för hur oförutsedda händelser som strider mot tidsplanen ska hanteras. Studien syftade även till att undersöka hur projektledarens tidsplanering påverkar stressen hos medarbetarna i projektgruppen. Arbetet bygger på en litteraturstudie och en empirisk studie. Litteraturstudien utgjorde grunden för arbetets problematisering och teoretiska referensram. Den empiriska studien baserades på fyra intervjuer med projektledare från tre olika företag. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades. Litteraturen från den teoretiska referensramen jämfördes med den empiriska studien och forskningsfrågorna diskuterades. Slutsatsen är att tidsplanering av projekt är viktigt och att olika metodiker för detta används. Vidare visar studien att oförutsedda händelser och förseningar är väldigt vanligt. Dessa går inte helt att planera för, men det går att förbereda sig genom att göra en riskanalys. Slutligen har det visat sig att stress i liten skala gynnar projektet, däremot är för mycket stress skadligt för både projektgrupp och företag.

Nyckelord: Projektledning, tidsplanering, projekt, produktutveckling, stress

Degree projekt in Intergated Product Development
First cycle, 15 ECTS, Course Mf131X
TRITA-ITM-EX 2026:191

Time planning of projects within product development

Albin Eriksson
Maja Eriksson

Examiner	Supervisor
Gunilla Ölundh Sandström	Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

A project within product development is a time-limited task with the goal of creating a unique product, service or result. It is the project manager´s responsibility to plan the project and make the schedule. The purpose of the study was to investigate how project managers plan a project to achieve goals within the planned time and whether they plan in advance how unforeseen events that conflict with the schedule should be handled. The study also aimed to investigate how the project manager´s time planning affects the stress of employees in the project group. The work is based on a literature study and an empirical study. The literature study formed the basis for the work´s problematization and theoretical framework. The empirical study was based on four interviews with project managers from three different companies. The interviews were recorded, transcribed and analyzed. The literature from the theoretical framework was compared with the empirical study and the research questions were discussed. The conclusion is that time planning projects is important and that different methodologies are used for this. Furthermore, the study shows that unforeseen events and delays are very common. These cannot be fully planned for, but it is possible to prepare for these by conducting a risk analysis. Finally, it has been shown that stress on a small scale benefits the project, but too much stress is harmful to both the project group and the company.

Keywords: Project management, time planning, project, product development, stress

Förord

Denna rapport är ett kandidatexamensarbete inom Integrerad Produktutveckling som har utförts på Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2026. Studien handlar om hur projektledare planerar projekt inom produktutveckling samt om hur tidsplaneringen påverkar stressen hos medarbetare i projektgruppen. Vi valde att skriva om projektledning eftersom vi båda tyckte att det skulle vara ett intressant och lärorikt ämne. Vi vill tacka samtliga intervjurespondenter som tagit sig tiden att hjälpa oss med värdefulla svar. Vi vill även tacka Gunilla Ölundh Sandström och Magnus Eneberg för deras goda vägledning genom arbetet. Ett särskilt tack till vår handledare Gunilla som givit oss stöd och goda råd. Slutligen vill vi tacka de kurskamrater som granskat vårt arbete under studiens gång.

Albin Eriksson och Maja Eriksson

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2026

Innehållsförteckning

1. Inledning **1**

1.1 Problematisering 1
1.2 Syfte 2
1.3 Forskningsfrågor 2
1.4 Avgränsningar 2

2. Teoretisk referensram **3**

2.1 Projekt inom produktutveckling 3
2.2 Tidsplanering 4
2.2.1 Gantt-schema 5
2.2.2 Nätplan 6
2.3 Oförutsedda händelser 7
2.4 Förseningar 8
2.5 Psykosocial miljö 9

3. Metod **11**

3.1 Litteraturstudie 11
3.2 Kvalitativ studie 11
3.3 Val av respondenter 11
3.4 Genomförande av intervjuer 12
3.5 Bearbetning av intervjuer 12
3.6 Kvalitetsdiskussion 12

4. Empiri **14**

4.1 Tidsplanering 14
4.1.1 Projektledarnas användning av Gantt-schema 16
4.1.2 Projektledarnas användning av nätplan 17
4.2 Oförutsedda händelser 17
4.3 Förseningar 18
4.4 Stress i projekt 20

5. Analys och diskussion **23**

5.1 Projektledares tidsplanering 23
5.2 Hantering av förseningar och oförutsedda händelser 25
5.3 Projektplanens påverkan på stress hos medarbetarna 27

6. Slutsats **29**

Referenslista **31**

Bilaga 1: Intervjuguide **i**

1. Inledning

I detta inledande avsnitt presenteras arbetets problematisering, syfte, forskningsfrågor och avgränsningar

1.1 Problematisering

Ett projekt inom produktutveckling behöver samordning av flera aktiviteter och det är en komplicerad arbetsuppgift för en projektledare (Al Samman och Al Brahemi, 2014). Många aspekter måste tas med i beräkningarna för att bestämma hur dessa aktiviteter ska koordineras och för att göra ett realistiskt schema. Fokus för projektledning ligger på att definiera projektets varaktighet samt vilka de kritiska uppgifterna är. Nyckeln till framgångsrika produktutvecklingsprojekt är att ha en effektiv projektledare (Kingston, 2007).

Enligt Haik och Shahin (2011) är det projektledarens ansvar att planera projektet och göra dess tidsplan. Projektledaren bestämmer hur lång tid varje aktivitet får ta och beräknar de resurser som ska tillsättas. Med resurser avses här arbetskraft, utrustning och material. Projektplanering innebär att bestämma ordning på aktiviteterna och att avsätta bestämd tid för dessa. En genomtänkt tidsplanering bör göras i början av projektet för att minska osäkerhet, klargöra det gemensamma målet, förbättra effektiviteten och för att planera för oförutsedda händelser (ibid).

Det finns en koppling mellan projektets resultat och projektledaren (Zabaleta et al., 2018). Bästa resultat nås med en projektledare vars personlighet matchar projektets typ. Projektledaren bör bland annat gilla utmaningar, involvera sig i arbetet, vara kreativ och realistisk (ibid). Det kan även styrkas av Malach-Pines (2009) att projektledarens personlighet måste matcha projektets karaktär för att nå bästa resultat.

Vid en snäv tidsplanering kan projektledaren tvingas göra uppoffringar (ibid). Om budgeten inte kan ökas, kan trycket hamna på medarbetarna som får jobba extra hårt. Alltså verkar det finnas en påverkan på den psykosociala miljön för medarbetarna som beror på projektledarens arbete.

Under ett projekt kan oförutsedda händelser uppstå som projektledaren behöver kunna hantera. Oförutsedda händelser kan försvåra tidshållningen (Valls och Weglarz, 2004). Genom att introducera flexibilitet i projektets schema kan sådana problem minska. Flexibilitet kan bland annat innebära att i förväg planera för olika alternativa vägar framåt samt att det ska gå att ändra ordningen på aktiviteterna. Men exakt hur detta kan göras i praktiken är det svårt att hitta tidigare studier kring.

Projektledning och schemaläggning är stora frågor för företag som ställs inför oförutsedda händelser (Demeulemeester et al., 2012). Det är därför intressant att undersöka om och i så fall hur projektledaren planerar med dessa osäkerheter i åtanke. Som tidigare konstaterat kan

oförutsedda händelser medföra en högre belastning på medarbetarna om projektledaren inte har någon åtgärd planerad. Det är därför även av intresse att undersöka kopplingen mellan tidsplaneringen och den psykosociala miljön i projektgruppen.

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka hur projektledare planerar ett projekt för att nå uppsatta mål inom utsatt tid och om de i förväg planerar för hur oförutsedda händelser som strider mot tidsplanen ska hanteras. Det ska även undersökas hur projektledarens tidsplanering påverkar den psykosociala miljön för medarbetarna i projektgruppen, med fokus på stress.

1.3 Forskningsfrågor

- Hur planerar projektledaren ett projekt för att nå uppsatta mål i tid?
- Hur planerar projektledaren hanteringen av förseningar och oförutsedda händelser?
- Hur anser projektledare att tidsplanen och förändringar av tidsplanen påverkar stressen hos medarbetarna?

1.4 Avgränsningar

Psykosocial miljö är ett brett område med många aspekter, men denna studie fokuserar främst på stress. En avgränsning av tidsplaneringsmetoder som undersökts under litteraturstudien har gjorts, med motiveringen att dessa (Gantt och nätplan) varit de mest omskrivna. Studien undersöker endast stressen hos medarbetarna utifrån projektledarens perspektiv och inte utifrån medarbetarens perspektiv. Detta på grund av svårigheter med att hitta medarbetare till den empiriska studien.

2. Teoretisk referensram

I detta avsnitt presenteras relevant teori som är resultatet av en litteraturstudie.

2.1 Projekt inom produktutveckling

Ett projekt inom produktutveckling är en tidsbegränsad arbetsuppgift med målet att skapa en unik produkt, service eller resultat (Project Management Institute, 2008). Projektet är en uppgift som är avgränsad från övrig verksamhet och avslutas när de uppsatta målen är nådda, när målen inte längre kan nås eller när projektet inte längre är nödvändigt. De flesta projekt görs i syfte att bidra med ett resultat som ska vara bestående inom området (ibid). Projekt finns inom många olika områden, ett av dessa är produktutveckling.

Produktutveckling är en process där man med hjälp av matematiska verktyg, ingenjörsvetenskap och beslutsfattande omvandlar resurser till en färdig produkt för att möta de krav som ställts på produkten (Haik & Shahin, 2011). Produktutvecklingsprocessen är ofta en iterativ process som innefattar fastställandet av mål och kriterier, syntes, analys, konstruktion, testning och utvärdering. Projekt inom produktutveckling handlar om att ta fram en ny produkt, alternativt utveckla redan befintliga produkter (ibid). Det ska göras på ett sätt så att produkten uppfyller användarnas behov.

I ett projekt bör en ordentlig planering genomföras för att få en bättre förståelse av uppdraget (Wikberg-Nilsson et al., 2021). Planeringen bör göras i början av projektet trots att det under detta skede kan vara svårt att definiera vissa delar tydligt (ibid). Några anledningar till att tidsplanera projekt är att minska osäkerhet, förbättra verksamhetens effektivitet och att få en klarare bild av projektets mål (Haik och Shahin, 2011). Så tidigt som möjligt i projektet bör en övergripande planering göras för att strukturera projektets delmoment i förhållande till deras komplexitet (Kuster et al., 2015).

En metod som kan användas för att bryta ner projektet i mer detaljerade och hanterbara aktiviteter eller uppgifter är WBS (Work Breakdown Structure) (Morris, 1994). NASA och Department of Defense bidrog till att formellt införa WBS som ett verktyg för projektledning (ibid). Deras senare definition av WBS lyder: “En WBS visar och definierar den/de produkt/produkter som ska utvecklas eller produceras och relaterar de arbetselement som ska utföras till varandra och till slutprodukten” [översättning] (U.S. Department of Defense, 1975). En WBS är alltså en typ av träddiagram som används för att få en tydligare överblick över projektet och bryta ner dess delar för att göra projektet enklare att hantera.

Projektledaren är den person som leder projektet. Haik och Shahin (2011) beskriver ledning som “Processen att få saker gjorda genom andra människors ansträngning genom att planera, organisera och kontrollera dessa processer.” [översättning]. Projektledarens roll i ett projekt är således att identifiera kraven för projektet, fastställa tydliga och uppnåeliga mål samt att

anpassa planer och tillvägagångssätt för att uppfylla de inblandade intressenternas förväntningar (Project Management Institute, 2008). Vidare skriver Project Management Institute (2008) att projektledaren har ett av de mest utmanande jobben i en organisation eftersom denne behöver ha förståelse om många olika områden för att kunna leda projektet. En bra projektledare behöver göra lämplig applicering och integrering av olika processer (ibid). Dessa processer kan vara tidsplanering, målsättning, budget och arbetsfördelning. Projektledare må ha ett stort ansvar, men väldigt lite auktoritet (Kerzner, 2009). Därav blir projektledarens jobb inte lätt.

2.2 Tidsplanering

Projekt inom produktutveckling är alltid begränsade i tiden, vilket innebär att en genomarbetad tidsplanering i början av projektet är av stor vikt (Haik och Shahin, 2011). Många projekt har misslyckats på grund av just en bristande tidsplanering. Oavsett projekt måste det därför finnas en plan för hur och när arbetet ska utföras (Nagata et al., 2018). Planen ska inkludera vilka uppgifter som ska utföras, tiden som varje uppgift får ta, vilken ordning uppgifterna ska utföras i och om uppgifterna är beroende av varandra. Att en uppgift B är beroende av en annan uppgift A innebär att uppgift A måste vara slutförd innan uppgift B kan påbörjas. En tidsplan kan bland annat innehålla leveranser, milstolpar, möten och delprojekt. Tidsplaneringen är ett värdefullt verktyg som projektledaren använder för att kontrollera, styra och följa upp projektet (ibid). Medarbetare i projektet kan se sina arbetsuppgifter och hur mycket tid de får på sig. Även beställare och leverantörer kan få insyn och följa projektets process.

Trots den höga vikten av att ha en väl genomarbetad tidsplanering i början av projektet, finns det de som menar att denna planering inte ska vara aktivitetsbaserad. Aktiviteterna borde alltså inte vara identifierade när projektet kör igång. Andersen (1996) menar att ett projekt är unikt och en speciell uppgift som inte utförts tidigare och att det därför bör vara omöjligt att känna till alla projektets aktiviteter i det inledande planeringsskedet. Även Samset och Volden (2015) anser att detaljerade beslut ska undvikas tidigt i projektet. Eftersom risken är stor att gruppen blir låsta till beslutet och tvingas genomföra allt på det planerade sättet, trots att bättre alternativ kan existera. Vidare menar Samset och Volden (2015) att det viktigaste i projektets tidiga skede är att belysa problemet tillräckligt noga, alltså fokusera på varför projektet genomförs. Detaljerade information om möjliga lösningar är mindre relevant.

Andersen (1996) menar på samma sätt att ifall aktiviteterna skulle bestämmas i ett tidigt skede skulle det innebära att projektledaren tvingas fatta beslut när väldigt lite är känt om projektets framtid. Vilken typ av aktivitet som kan ske beror på resultatet av tidigare aktiviteter och för att välja det optimala alternativet bland flera aktiviteter behöver därmed resultatet vara känt, vilket det inte är i början av projektet (ibid). Trots detta tänk kvarstår det faktum att väldigt många projektledare planerar projektets aktiviteter i början. Andersen (1996) förmodar att anledningen till det bland annat kan vara att projektet har likheter med tidigare projekt och erfarenheter därifrån. Alternativet till aktivitetsbaserad planering är milstolpsplanering.

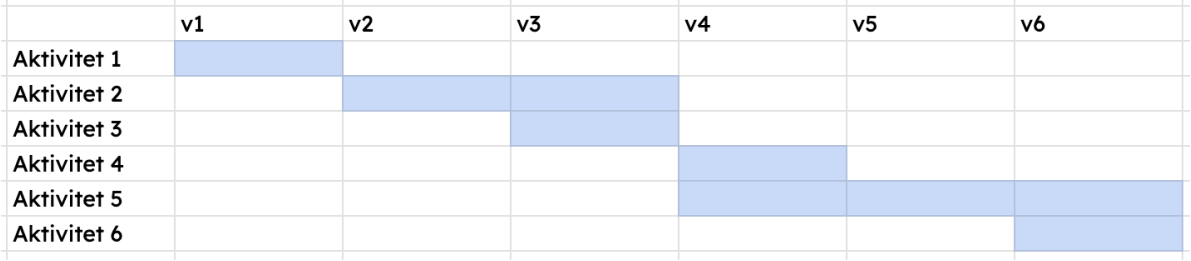
Projektet delas då upp i flera delmål, milstolpar, som ska nås. En milstolpe kan definieras som projektets tillstånd vid ett visst tillfälle. Milstolparna kan nås med olika alternativa aktiviteter och dessa aktiviteter är vid det initiala skedet inte bestämda som vid aktivitetsplanering. Vid milstolpsplanering ligger fokus alltså inte på aktiviteterna, utan på resultatet. Istället för att svara på frågan "Hur?" svarar man på frågan "Vad?" (ibid).

I ett schema ingår oftast både aktiviteter och milstolpar, men hur noga definierade dessa är skiljer sig (Haik och Shahin, 2011). Det finns flera olika metoder som projektledare kan använda sig av för att göra en tidsplanering och det finns inget rätt eller fel.

2.2.1 Gantt-schema

Den tidsplaneringsmetod som nämns oftast i litteraturen är Gantt-schema. Det är en grafisk metod namngiven efter den amerikanske ingenjören Henry L. Gantt (Bianconi, 2024). Schemat består av en horisontell axel med tid och en vertikal axel med aktiviteter, se Figur 1. Horisontella staplar placeras ut för varje aktivitet, med start- och slutposition motsvarande den tidsperiod som den aktiviteten får ta. Den aktiviteten som ska utföras först är placerad högst upp och så följer resterande nedåt (ibid). Utöver att själv skapa sitt Gantt-schema i ett kalkylark finns datorprogram som kan användas (Haik och Shahin, 2011). Ett vanligt exempel på ett sådant är Microsoft Project.

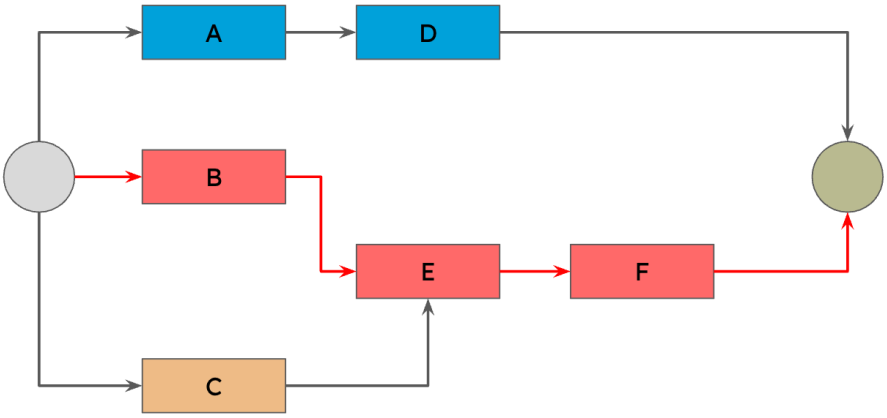
Gantt-schemat anses vara en lätt metod som ger en bra överblick över projektets aktiviteter i relation till tiden (Nagata et al., 2018). Under projektets gång kan de ursprungliga staplarna jämföras mot den verkliga tiden som respektive aktivitet tar. Jämförelsen visar hur projektgruppen håller sig till tidsplaneringen. Något som inte går att visualisera med ett Gantt-schema är beroendet mellan aktiviteterna (Bianconi, 2024). Det vill säga vilka aktiviteter som måste utföras innan andra kan påbörjas. Å andra sidan menar Haik och Shahin (2011) att man i alla fall kan se vilka aktiviteter som kan påbörjas parallellt och därmed inte har ett beroende av varandra. Man kan därmed inte tolka huruvida en aktivitet som ligger efter en annan aktivitet i schemat är beroende av den första aktiviteten, eller om de bara är lagda så och hade kunnat göras parallellt (ibid). Gantt-schemat används därför enligt Nagata et al. (2018) ofta i mindre projekt där korrelationen mellan aktiviteterna är självklara eller lätta att förstå.



Figur 1 – Illustration av Gantt-schema

2.2.2 Nätplan

En nätplan är en grafisk metod som genom sin nätliknande form visar i vilken ordning aktiviteterna planeras utföras i och vilka aktiviteter som är sekventiella respektive parallella (Haik och Shahin, 2011). Se Figur 2. De två metoder som nämns oftast är CPM och PERT och enligt Haik och Shain (2011) är dessa två de mest använda metoderna för att schemalägga projekt. Likt Gantt-schemat kan även nätplaner göras i datorprogram så som Microsoft Project.



Figur 2 – Illustration av nätplan

CPM (Critical Path Method) kallas på svenska för Kritiska-linjen metoden. Det är en metod som utgår från att projektledaren identifierar projektets olika aktiviteter och estimerar tiden för var och en av dessa (Haik och Shahin, 2011). Detta görs fördelaktigen med en WBS som grund. Därefter bestäms vilket beroende som finns mellan aktiviteterna och vad som kan utföras parallellt. Vilka aktiviteter som är beroende av att en annan aktivitet är slutförd samt vilka aktiviteter som kan utföras samtidigt som andra, illustreras i ett nätverksdiagram. Dessa kallas sekventiella respektive parallella aktiviteter. Nätverksdiagrammet är ett flödesschema som visar aktiviteternas kronologiska ordning med hänsyn till logiska beroenden (ibid). Aktiviteter som är oberoende kan utföras parallellt och illustreras som två parallella grenar som någonstans både utgår från och går ihop till en gemensam punkt. Aktiviteter som är beroende av varandra illustreras på samma gren efter varandra. Den längsta sekvensen av beroende aktiviteter kallas för den ”kritiska linjen”, se den röda linjen i Figur 2. Summeras tiden för aktiviteterna längs den kritiska linjen fås den minsta möjliga tid projektet kan ta (ibid).

PERT (Program Evaluation and Review Technique) är väldigt lik CPM. En nätplan byggs på samma sätt upp med parallella och sekventiella aktiviteter. Det som skiljer åt är sättet att tidsbestämma de enskilda aktiviteterna. I CPM estimeras tiden för en aktivitet på ett deterministiskt sätt, det vill säga att tidsuppskattningen beror på tidigare projekterfarenheter (Nafkha och Wiliński, 2016). I PERT används istället ett stokastiskt sätt där tre olika

tidsuppskattningar används; optimistisk (x), sannolik (y) och pessimistisk (z) (Haik och Shahin, 2011). Tiden aktiviteten antas ta beräknas enligt formeln nedan:

$$T = \frac{x + 4y + z}{6}$$

Utöver den formeln används ytterligare formler för att beräkna variansen av aktivitetens varaktighet samt sannolikheten för att slutföra projektet på det angivna slutdatumet. På grund av sina likheter, är det alltså metoden för tidsbestämningen av aktiviteter som blir avgörande ifall CPM eller PERT ska användas (Bagshaw, 2021). Projektledaren får ta ställning till om tidsestimeringen är känd eller okänd. CPM kommer fungera bättre för projekt med en känd tidsestimering medan PERT kommer fungera bättre med en okänd tidsestimering (ibid).

Med sin visuella representation utav projektets aktiviteter, deras samband och sekvenser är nätplanen en metod som möjliggör detaljerad planering och kontroll över projektets utförande (Loza, 2025). Den kritiska linjen sägs ge en ökad förståelse för projektets kritiska delar och vilka aktiviteter som kommer kräva mycket fokus. Tack vare nätplanen kan resurser allokeras mer effektivt och det bidrar till att resursutnyttjandet optimeras. Den visuella skildringen av projektet stödjer en tydligare förståelse bland alla projektets inblandade, vilket i sin tur förbättrar samförståndet och kommunikationen mellan dessa personer. Enligt Loza (2025) möjliggör nätplanen även snabba åtgärder vid förändringar i projektet. Trots dessa uttryckta fördelar med nätplanen, finns det de som istället ser negativt på nätplanen som planeringsmetod. Andersen (1996) menar att en nätplan tar bort uppmärksamheten från de viktigare problemen och fokuserar för mycket på aktiviteterna. Han menar att huvudfokus i planeringsfasen ska ligga på resultaten som projektet ska uppnå, vilken typ av resultat och i vilken ordning dessa ska levereras.

2.3 Oförutsedda händelser

Oförutsedda händelser är händelser som inte går att förutspå. Dessa händelser kan uppstå i många olika typer av projekt, oavsett storlek och svårighetsgrad (Böhle, 2015). De kan inträffa i olika stadier av projektet och det är därför viktigt att ha oförutsedda händelser i åtanke både under planeringen och under projektets gång. Enligt Wikberg-Nilsson et al. (2021) går det inte att planera för problem som kan uppstå under projektets gång. Istället bör projektgruppen kontinuerligt diskutera planen och lära sig att planera om. Däremot menar Deblaere et al. (2011) att projektplanering och schemaläggning med hänsyn till oförutsedda händelser och osäkerheter är viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt projekt.

Osäkerheter behöver inte nödvändigtvis vara något negativt. Enligt Böhle (2015) visar sig osäkerhet kunna ha potential för innovation och ekonomisk vinning. Det är därför viktigt att se osäkerheter utifrån ett annat perspektiv än riskhantering och utveckla ett sätt att arbeta med osäkerheterna för att öppna upp för nya möjligheter. “En produktiv hantering av osäkerhet kan

avsevärt bidra till att öka innovationskapaciteten och den ekonomiska nyttan av projekt." (ibid). Även Ward och Chapman (2003) menar att det är bra att ta hänsyn till alla aspekter kring osäkerheter och inte enbart riskaspekterna. De menar att det vore positivt att se det som "Project Uncertainty Management" istället för "Project Risk Management" (ibid).

Osäkerhet i ett projekt beror vanligtvis på att projektledaren har för lite information, kunskap och erfarenhet för att identifiera de vanliga egenskaperna i produktutvecklingsprocessen (Yang et al., 2014). Om projektledaren har för lite kunskap om aktiviteten som ska genomföras blir det svårt att planera aktiviteten i förväg, vilket kräver en förändring av tidsplanen och fördelningen av resurserna (Haik & Shahin, 2011). Om projektledaren istället har en bra förståelse för aktiviteten som ska genomföras kan detta undvikas.

Iteration och överlappning är enligt Yang et al. (2014) de främsta orsakerna till osäkerhet i ett produktutvecklingsprojekt. Överlappning betyder i det här sammanhanget att aktiviteter görs parallellt trots att de är beroende av varandra. Deras studie visar att effekterna av iterationerna och överlappningen förlänger projektets varaktighet. Även Deblaere et al. (2011) menar att projekt ofta blir längre än vad som initialt planerades. "En optimal tidsplanering är endast optimal då verkligheten utspelar sig som förväntat, och det senare villkoret är sällan uppfyllt" (ibid) [översättning].

Ett sätt att planera med oförutsedda händelser i åtanke är att använda "robust scheduling" vilket innebär att en realistisk tidsplan med hänsyn till oförutsedda händelser tas fram (Deblaere et al., 2011). Integrering av riskanalys i projektplaneringen används för att bedöma osäkerheten och eventuella risker med projektet, och har visat sig vara ett effektivt sätt att få ett projekt i fara på rätt kurs igen (Song & Vanhoucke, 2025).

2.4 Förseningar

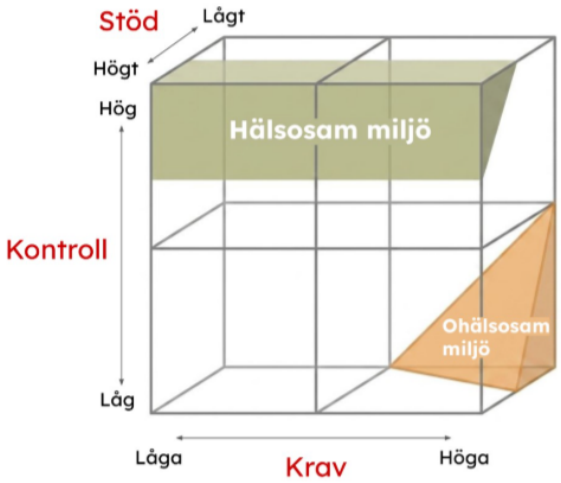
Enligt Project Management Institute (2021) blir nästan hälften av alla projekt försenade och detta är ett problem för projektledarna att lösa. Den som planerar projektet gör oftast för snäva scheman (Lorko et al., 2025). Dels på grund av ovisshet kring projektets scope [projektomfattning], vilket leder till en underskattning av nödvändig tid, men också på grund av förväntningarna hos projektägaren. Det har enligt Lorko et al. (2025) visat sig att om medarbetare i projektgruppen anser att projektledarens uppskattning av tid är rimlig, så kommer det sannolikt att påverka medarbetarnas egen bedömning och uppskattning. En försening i projektet uppstår när en aktivitet inte blir utförd inom utsatt tid (ibid). Det är vanligt att projekt eskalerar i tid och budget (Herroelen, 2005). Avsaknaden av tillräcklig planering och kontroll är en av de största anledningarna till detta. I en studie gjord av Ghorbani och Naghdi Khanachah (2021) kom man fram till 10 huvudsakliga faktorer som leder till förseningar. En av dessa är projektplaneringen som bland annat innefattar scope, tid, kostnad, personal och risker. För att förhindra förseningar behövs en korrekt uppskattning av tiden, utveckling av en rimlig tidsplan och beaktande av resurser. En annan faktor är hur motiverad

projektgruppen är. Motivationen påverkas av ansvar, tillfredsställelse och känslan av behövdhet. Även felaktig uppskattning av inköpstid och felaktig identifiering av leverantörer är saker som kan bidra till förseningar (ibid).

När projektledaren upptäcker en försening är det viktigt att denne agerar snabbt och beslutsamt (Fishel, 2016). Projektledaren behöver identifiera om förseningen har uppstått av en kritisk aktivitet – det vill säga en aktivitet som kommer försena hela projektet om den blir försenad. Om det inte är en kritisk aktivitet får gruppen försöka jobba med fler aktiviteter parallellt och hårdare. Om det är en kritisk aktivitet kan de försöka tillsätta fler resurser för att öka arbetstakten och ta igen förlorad tid. Ibland kan förseningen bero på bristande kommunikation med projektägaren och då kan lösningen bli att ändra eller minska scopet (ibid). För att i förhand kunna förhindra förseningar är det viktigt med en genomarbetad tidsplanering (Adamu et al., 2019). Exakt hur denna tidsplanering ska göras på bästa sätt är däremot svårt att hitta tidigare studier kring.

2.5 Psykosocial miljö

En modell som i nästan 40 år har använts för att beskriva den psykosociala miljön är Karaseks krav-kontroll-stöd modell (Karasek och Theorell, 1990). Modellen togs fram på 90-talet, men är fortfarande den mest aktuella och etablerade inom sitt område eftersom den även idag nämns i större mängden litteratur kring psykosocial miljö. Den visar att medarbetarnas mående på arbetsplatsen är en variabel påverkad av tre parametrar: Krav, kontroll och stöd. *Krav* som ställs på medarbetaren, från till exempel projektledaren. *Kontroll* medarbetaren känner att hen har över sitt arbete, till exempel beslutsutrymme och stressfrihet. *Stöd* medarbetaren får från arbetet, till exempel från kollegor, projektledare och hjälpmedel (ibid). De tre parametrarna kan visualiseras som en tredimensionell kub, se Figur 3, där varje sida representerar en parameter. Hälsosamt arbete uppstår då medarbetaren upplever hög kontroll och högt stöd. När dessa två är höga spelar det ingen roll om kraven som ställs är höga eller låga. Icke hälsosamt arbete kan istället uppstå då kraven är höga samtidigt som kontroll och stöd är låga (ibid).



Figur 3 – Karaseks krav-kontroll-stödmodell. Utifrån Piirimets (2020)

En stor del av den psykosociala miljön handlar om stress. Stress återfinns hos både projektledare och hos medarbetare (Berg och Karlsen, 2013). Stress kan resultera i många saker, däribland att man blir trött, nedstämd, utbränd och känner mindre kontroll över sitt arbete (Kerzner, 2009). Men Kerzner (2009) menar samtidigt att stress, inom viss mängd, också kan innebära något positivt. Utan stress hade inte arbetet blivit gjort, deadlines hade inte hållits och ingen hade ens behövt komma till jobbet i tid. Däremot ska stress tas på allvar, det är en kraftfull faktor som kan leda till allvarliga konsekvenser. Stress blir skadligt när den pågår längre än vad individen är bekväm att hantera (ibid). Savelsbergh et al. (2012) menar att stress i projektgruppen har en negativ påverkan både på individens och gruppens prestation. En hälsosam arbetsplats ska ha en bra balans mellan vad som efterfrågas av en och de resurser som finns tillgängliga för att utföra arbetet (Arbetsmiljöverket, u.å). Att ha högre krav på sig än tillgängliga resurser medför stress. Andra faktorer som ligger till grund för stress är till exempel otydliga förväntningar, stor arbetsbelastning, konstant förändring och hög personalomsättning (ibid).

3. Metod

I detta avsnitt redovisas hur arbetet har genomförts samt en avslutande kvalitetsdiskussion om empirin.

3.1 Litteraturstudie

Arbetet inleddes med en övergripande litteraturstudie inom det valda området: tidsplanering av projekt inom produktutveckling och stress i projektgruppen. Det gjordes för att få en inblick i det nuvarande kunskapsläget och var det fanns brister i detta. Litteraturstudien lade grunden till den teoretiska referensramen. Litteraturen hämtades från databaserna Web of Science och Scopus, sökverktyget Google Scholar samt från KTHs fysiska bibliotek och dess söktjänst PRIMO. Vid sökningar användes bland annat nyckelorden ”project”, ”project manager”, ”scheduling”, ”project planning”, ”psycosocial environment” och ”work stress”. Litteraturstudien gav en bild av hur tidigare forskning genomförts och även var inom ämnesområdet som eventuella kunskapsluckor fanns. Störst fokus låg på att hitta vetenskapliga artiklar, men även böcker har använts som faktagrund.

3.2 Kvalitativ studie

En kvalitativ studie gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att samla in data från projektledare. Att studien är kvalitativ innebär att fokus ligger på att få en djupare förståelse istället för att samla in en stor mängd siffror (Bryman och Bell, 2017). De semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide med bredare frågeområden samt mer specifika frågor. Frågorna som ställdes var öppna och inte ledande. Syftet med kvalitativa studier är att få fram respondentens tankar och åsikter kring ämnesområdet. Det är därför viktigt att ställa många följdfrågor och luska fram sådant som respondenten omedvetet håller tillbaka på.

3.3 Val av respondenter

Initialt var tanken att intervjuer skulle ske med två projektledare och två medarbetare, för att undersöka från båda hållen. Utfallet blev istället fyra projektledare och ingen medarbetare, detta på grund av svårigheter att få tag i medarbetare. Det enda kriteriet som krävdes av projektledarna var att de var projektledare inom produktutveckling. Flertalet projektledare kontaktades via LinkedIn. Vilket företag de arbetade på ansågs inte påverka utfallet och därför lades ingen vikt vid var de jobbade. Av alla som kontaktades var det fyra stycken som ville och kunde ställa upp på intervju och därför valdes dessa till studiens respondenter. Projektledare 1 och 4 är något äldre och har mer erfarenhet än projektledare 2 och 3 som båda två är relativt unga i rollen som projektledare. Tabell 1 visar en kortare presentation av respondenterna och respektive intervju.

Tabell 1 – Presentation av respondenter

Respondent	Erfarenhet	Intervjulängd	Plats
Projektledare 1	35 år	54 min	FaceTime
Projektledare 2	5 år	30 min	Zoom
Projektledare 3	6 år	31 min	Zoom
Projektledare 4	26 år	44 min	Zoom

3.4 Genomförande av intervjuer

Samtliga intervjuer genomfördes på distans, en på FaceTime och tre på Zoom. Intervjuerna leddes huvudsakligen av den ena författaren som ställde frågorna från intervjuguiden samt följdfrågor. Den andra författaren satt bredvid och flikade in om det behövdes, samt skötte inspelningen och antecknade. Författarna turades om att hålla intervjuerna för att få prova på att både leda och observera. Intervjuguiden som användes som underlag till intervjuerna återfinns i Bilaga 1. Intervjuguiden var indelad i fem områden: Inledande frågor, Projektledning och tidsplanering, Förseningar i projektet, Oförutsedda händelser och Stress hos medarbetarna. Intervjuerna spelades in, med godkännande av respondenten, för att senare transkriberas och analyseras.

3.5 Bearbetning av intervjuer

Intervjuerna transkriberades med hjälp av Avidnote som med hjälp av AI omvandlar en ljudfil till text. Transkriberingarna kontrollerades sedan av någon av författarna. Båda författarna analyserade därefter transkriberingarna och letade efter nyckelord och citat. Analysen gjordes individuellt för att minska risken att missa något viktigt och för att få in bådas synsätt. Utifrån nyckelorden kunde olika teman identifieras, detta gjordes av båda författarna tillsammans. Fyra teman identifierades och dessa var: tidsplanering, förseningar, oförutsedda händelser och stress hos medarbetarna.

3.6 Kvalitetsdiskussion

Att öka antalet intervjuer hade ökat tillförlitligheten på empirin. Med fler respondenter som berättar om sin upplevelse hade en bredare bild av ämnesområdet uppnåtts. Empirin hade även kunnat bli mer nyanserad ifall intervjuer av medarbetare hade ägt rum, för att få in ett synsätt från en annan position i projektet. Det finns en eventuell risk att citat eller korta delar av transkriberingen har tagits ur kontext vid analysen av intervjuerna. För att förhindra detta har dessa delar även lyssnats igenom för att inte misstolka hur respondenten menar. Samtliga intervjuer skedde på distans, det kan ha bidragit till en minskad interaktion mellan författarna och respondenten. Om intervjuerna istället hade skett på plats hade det funnits fler dimensioner att tolka: ögonkontakt och mikrouttryck. Ögonkontakt är svårt att hålla via FaceTime/Zoom eftersom kameran och bilden på personen inte sammanfaller. Mikrouttryck är mycket korta

ansiktsuttryck som är svåra för kameran att uppfatta. En respondent hade inte på kameran, på grund av företagets sekretess, vilket gjorde att författarna inte kunde analysera dennes ansiktsuttryck och övriga rörelser.

Två av projektledarna var relativt unga i sin karriär som projektledare och det hade kunnat visa på bristande erfarenhet. Det är dock ingenting som författarna upplevde. Intervju 4 genomfördes en tid efter övriga intervjuer, vilket innebar att empirin redan var skriven och projektledare 4 skrevs därför in i efterhand. Detta bör dock inte påverka resultatet i någon större utsträckning. Den initiala tanken var att genomföra intervjuer med två projektledare och två medarbetare. Eftersom fyra projektledare intervjuades istället fick vi enbart deras perspektiv på hur tidsplanen påverkar stressen hos medarbetarna. Intervjuer med medarbetare hade gett en bättre inblick i hur medarbetarna själva upplever stress som följd av en ändrad tidsplan.

Den empiriska studien gav inte lika mycket underlag för nätplanen som den gjorde för Gantt-schemat. I intervjun med projektledare 1 nämndes aldrig nätplanen, varken av respondenten eller författarna. Detta var en miss från författarnas sida, antagligen på grund av bristande intervjuteknik vid den första intervjun.

4. Empiri

I detta avsnitt presenteras insamlad data från den empiriska studien. Avsnittet är uppdelat i rubriker som representerar de teman som togs fram under kodningen av intervjuerna.

4.1 Tidsplanering

Enligt samtliga respondenter är projektledarens första uppgift att säkerställa vad scopet är och att alla inblandade är överens. Scopet definierar gränserna för projektet och innefattar syftet med varför projektet görs samt vad som ska levereras. Projektledare 1 berättar att scopet svarar på frågorna: Vad är det för produkt de ska utveckla? För vilken marknad är det? Vad är det för volymer? Projektledare 3 menar att det är viktigt att vara överens med beställaren, eftersom det händer att denne har orimliga förväntningar. Projektledare 2 berättar att projektledaren även behöver säkerställa vilka styrgruppen är och vilka intressenter projektet har samt se vilka förutsättningar projektet har i form av kompetens och resurser. En projektgrupp byggs ihop och därefter brukar en Work Breakdown Structure göras för att få en översikt om vad som ska göras och i vilka steg. I denna finns inga tidsaspekter.

För att sedan göra en tidsplan av projektet bryts scopet ner i aktiviteter som ska tidsättas. Enligt alla respondenter får medarbetarna vara med och tidsätta aktiviteterna för att skapa en rimlig tidsplan. Enligt projektledare 3 är det viktigt med synpunkter från de som är experter på sitt område. Hen menar att tidsplaneringen blir mer realistisk om de som faktiskt ska utföra aktiviteterna får vara med och säga hur lång tid det tar. Hen menar även att tidsplaneringen görs i samråd med projektgruppen för att få deras engagemang.

Projektledare 1 berättar att tiden som projektet bör ta enligt tidsplanen blir den sammanlagda tiden av samtliga aktiviteter. Men tiden som projektet faktiskt får ta bestäms inte utav projektledare eller medarbetare, utan sätts av kontraktet som skrivs av styrgruppen, berättar projektledare 2. Hen förklarar att styrgruppen kan bestå av olika arbetspositioner beroende på vad för projekt det är, men den består alltid av personer som har mycket erfarenhet inom området. Tiden som står i kontraktet är därför framtagen med erfarenhet och bör vara rimlig, men oftast tar projekt längre tid än väntat.

Alla respondenterna berättar att deras medarbetare själva får vara med och påverka hur mycket tid de behöver för de aktiviteterna de ska utföra. En anledning till det är att de har störst erfarenhet av sitt eget arbete och vet hur lång tid det brukar ta.

"Den bästa tidsättningen görs av medarbetarna i projektet."

"Förhoppningsvis har de någon form av erfarenhetsbank att luta sig mot som gör att de kan uppskatta det här."

- Projektledare 1

Projektledare 2 har märkt att många av medarbetarna är försiktiga med att begära för mycket tid till sina aktiviteter och ber ofta om en kortare tid än vad de egentligen borde. Hen lägger till en marginal av tid om det går och det görs främst på de kritiska aktiviteterna. En kritisk aktivitet är en aktivitet vars tid inte går att tumma på, det går inte att ta tid ifrån den för att lägga på något annat. Hen berättar att man genom att lägga till en marginal på dessa aktiviteter säkerställer att alla som behöver en viss tid att utföra sitt jobb får den tiden. För att identifiera vilka de kritiska aktiviteterna är används främst erfarenhet och information från personer som varit i liknande projekt tidigare. Projektledare 3 berättar att medarbetarna får vara med och påverka sin tid, men att om de begär en orimligt lång tid kommer hen inte acceptera den. Projektledare 4 berättar att vid mindre projekt är alla gruppens medlemmar med och bidrar till tidsplaneringen. Hen menar att ingen kan exkluderas i den processen, utan att alla behövs.

Projektledare 1 berättar att man oftast behöver jobba med aktiviteter parallellt, även fast det innebär en högre risk. Hen förklarar att när man jobbar med parallella aktiviteter behöver man påbörja en ny aktivitet innan man har resultat från andra aktiviteter. Det kan innebära att man behöver ta en högre risk än man önskar. Hade man istället jobbat helt linjärt hade det enligt projektledare 1 varit mycket mer säkert, men det är inte görbart eftersom projekten hade tagit för evigt då.

Projektledare 1 och 3 nämner båda två att man inte alltid arbetar med de metodikerna man är skolad i eller med de mest avancerade programmen för den delen. Istället utförs tidsplaneringen på ett sätt som fungerar för gruppen och för det specifika projektet. Projektledare 1 berättar att hen nästan alltid använder sig av ett modifierat skolboksexempel och att det beror på att alla projekt oftast är unika.

"Absolut att man kan jobba med massa olika metodiker med att dra kort och att man ska sitta i en grupp och allt sådant. Men det är sällan man har den tiden i ett projekt att verkligen göra de sakerna."

- Projektledare 3

"Min generella spaning är att verktygen är för avancerade så att det kokar oftast ner till liksom Powerpoint, Word och Excel. Det är det människor kan."

- Projektledare 1

Projektledare 1 föredrar att jobba agilt, vilket innebär att arbetet sker i korta iterativa omgångar. Hen tycker inte om att planera för långt i förväg och menar att en traditionell projektstruktur

där allt är planerat från start till mål ändå alltid misslyckas. Hen tycker inte att det är någon idé att planera för långt fram och menar att man inte har någon aning om vad som händer då eller hur projektet har utvecklat sig. Samt att mindre omplanering och justering sker dagligdags. Istället kan man göra en detaljplanering för första tiden och grovplanera längre fram.

Projektledare 3 berättar att de använder sig av toll-gatear, vilket hen förklarar är som milstolpar som avslutar varje fas. För att få gå vidare till nästa fas behöver styrgruppen godkänna det gjorda arbetet fram tills gaten och man presenterar då vad gruppen har gjort, att man har budget, att man har en plan och att man har resurser. Projektledare 3 berättar att syftet med toll-gatear är att höja kvalitén på arbetet, eftersom styrgruppen kan inflika och få arbetet på rätt bana om det hamnar snett, så att inte projektet fortsätter längre i fel riktning. Alla gater bestäms i början av projektet, men faserna mellan gaterna bestäms bara övergripande till en början och blir mer detaljerade ju närmre den fasen man kommer.

4.1.1 Projektledarnas användning av Gantt-schema

Samtliga projektledare har testat att använda sig av Gantt-schema vid tidsplanering. Projektledare 1 berättar att det finns verktyg till hjälp och nämner bland annat Microsoft Project. Hen tycker att Gantt-schemat snabbt blir väldigt oöverskådligt samt utdaterat. Som projektledare kan man då hamna i ett träsk där man bara sitter och säkerställer att Gant-schemat är uppdaterat berättar hen. Man glömmer bort att titta upp och se var projektet är påväg.

Projektledare 2 å andra sidan föredrar Gantt-schema eftersom hen anser att det är väldigt översiktligt. Hen tycker att det ger en bra överblick av alla aktiviteter och hur de hänger samman. Däremot menar hen att det lätt kan bli plottrigt när det är många aktiviteter, vilket det oftast är i stora projekt. Även hen, likt projektledare 1, nämner att det finns behjälpliga verktyg att använda.

Projektledare 3 föredrar också Gantt-schema och berättar att det är den metoden hen och hens grupp nästan alltid använder sig utav. Hen tycker att fördelen med Gantt är att det är visuellt tydligt för styrgruppen och andra personer utifrån att tyda den. Hen menar också att det är enkelt att visualisera vad som sker när och i vilken ordning det behöver ske.

”Så att du enkelt kan visualisera vad som sker när och vad som behöver ske i vilken ordning och vad som är kritiskt.”

- Projektledare 3

Den enda nackdelen hen finner med Gantt-schema är att det kan krävas mycket jobb att göra ett sådant schema. Hen brukar, likt de andra respondenterna, använda programverktyg till hjälp. Hen berättar att man i programverktyget kan bestämma beroenden mellan aktiviteter och programmet kan med hjälp av det beräkna den kritiska linjen, alltså vilka aktiviteter som är kritiska.

Projektledare 4 anser att Gantt-schemat snarare är en metod för att visualisera sin tidsplan än att använda den för att tidsplanera. Hen menar alltså att man inte använder själva Gantt-schemat för att bedöma tiderna för aktiviteterna, men att man absolut använder det för att ta fram den slutliga tidsplanen.

4.1.2 Projektledarnas användning av nätplan

Projektledare 2 tycker att nätplaner fungerar jättebra i mindre projekt. Hen tycker att nätplanen ger en annan typ av överblick än Gantt-schemat, eftersom man kan se de större aktiviteterna tydligt. Däremot skulle hen aldrig använda nätplan för ett stort projekt med många aktiviteter, men i mindre projekt med färre aktiviteter blir det tydligt. Projektledare 2 tycker att den kritiska linjen hjälper hen som projektledare varje dag genom att säkerställa att de ligger i fas och att tid inte tas från kommande aktiviteter. Man får alltså aldrig ta tid från någon aktivitet på den kritiska linjen. Dessa aktiviteter behöver den tiden som är avsatt. Så när projektet börjar glida i tiden ger nätplanen en bra överblick av varifrån tid kan plockas och inte, menar projektledare 2.

Projektledare 3 berättar att det är sällan hen använder nätplan och att det var länge sedan sist. Hen berättar att de haft övningar där de övar på att göra en nätplan genom att identifiera vilka aktiviteter som kan utföras parallellt respektive sekventiellt och få fram den kritiska linjen. Projektledare 3 menar dock att de sällan faktiskt gör det i projekten, främst för att de numera kan få fram den kritiska linjen automatisk i datorprogrammen.

Projektledare 4 kom inte på namnet på en metod som hen tycker om att använda. Hen förklarar att de i projektgruppen uppskattar tiden för varje aktivitet genom att bestämma vad som är bästa scenariot, sämsta scenariot och vad som är mest troligt. Hen berättar att den här metoden har varit väldigt pricksäker vad gäller tidssättningen i de projekt hen testat att använda den. Projektledare 4 nämner att man även bestämmer vilka beroenden som finns mellan aktiviteterna. Hen nämner även den kritiska linjen i tidsplanen och att denna svarar på frågan: “Vad är det som egentligen påverkar tidsplanen i slutskedet?”.

4.2 Oförutsedda händelser

Det är enligt respondenterna vanligt att det dyker upp utmaningar i projekten som man inte har lyckats förutse. Det kan enligt projektledare 1 till exempel vara att man tappar resurser, behöver utvidga scopet eller inser att projektet var felscopeat från början. Att projektet är felscopeat är enligt projektledare 1 ganska vanligt. En annan oförutsedd händelse som nämns av projektledare 2 och 4 är krig, vilket både gör det mycket svårare att få hem komponenter och även bidrar till lågkonjunktur. Projektledare 2 berättar också att antalet personer tillgängliga för arbete kan variera. Till exempel en omorganisation i företaget kan göra att projektledaren

inte längre har samma tillgång till personer som behövs till projektet. Eller om företaget går dåligt kan de tvingas varsla människor och antalet resurser minskar. Covid-pandemin nämns av projektledare 3 också som en oförutsedd händelse, när alla plötsligt behövde arbeta hemifrån fastän projektet kanske var planerat utifrån att alla skulle arbeta på plats.

Projektledare 1 säger att man som projektledare strävar efter att undvika att stöta på obehagliga överraskningar och det tillhör deras vardag att hela tiden ligga steget före och planera nästa steg innan det steget har börjat. Projektledare 2 är ung i sin karriär och upplever att mer erfarna projektledare tar oförutsedda händelser mer lättsamt än hen gör. De förväntar sig alltid att oförutsedda händelser kommer att ske, just eftersom det alltid gör det. För att i förväg hantera oförutsedda händelser använder projektledare sig av riskanalyser. Detta är något som samtliga respondenter berättar. I början av projektet sätter sig projektgruppen ned och listar de tänkbara riskerna de kan identifiera. Därefter bedömer de sannolikheten för att risken skall inträffa samt graden av konsekvens ifall den inträffar. Risker är sådant som kan gå fel. Projektledare 2 berättar att man med hjälp av erfarenhet brukar kunna bedöma vilka de kritiska momenten är och därmed var felen kan uppstå. Vidare förklarar hen att det görs en handlingsplan för riskerna och en riskpott med pengar som budgeteras till de olika riskerna beroende på hur allvarliga dessa anses vara. Pengarna används för att mitigera risken, genom att förmildra konsekvensen och/eller minska sannolikheten att risken inträffar. Det finns bra verktyg att använda vid riskanalysen och exempel som nämnts av projektledare 1 är Hazop, Hazid och FMEA.

"Kan du mitigera så att utfallet kanske inte sker eller har så stor påverkan, då kan det vara värt att göra vissa åtgärder."

- Projektledare 3

De oförutsedda händelser som faktiskt är helt oförutsedda går inte att planera för i förväg. Projektledare 2 säger att mycket handlar om personkemi när det kommer till att lösa problem som uppstår. Det handlar om vilka kontakter man som projektledare har som potentiellt kan hjälpa en. Några olika exempel är att kolla med inköparen om det finns en annan leverantör, fråga om man får gå före i kön eller förhandla till sig någon extra vecka med en särskild resurs.

4.3 Förseningar

Enligt respondenterna är förseningar inom projekt väldigt vanligt och det finns många olika orsaker till det. Projektledare 4 berättar att det är ganska sällan som målen uppnås inom utsatt tid. En av de vanligare orsakerna är att folk blir sjuka, både kortvariga förkylningar och längre sjukskrivningar. Ofta leder en försening till flera eller längre förseningar. Både projektledare 2 och 4 menar att det lätt blir en kedjeeffekt. Ett exempel som togs upp av projektledare 2 är ifall en kritisk person är sjuk den veckan en aktivitet är inbokad och att detta tvingas ombokas. Då kanske det inte finns en ny tid förrän om två månader, vilket skulle innebära att en veckas sjukdom/försening istället innebär en två månaders försening. Projektledare 3 berättar att om

det finns många beroenden mellan aktiviteterna och en aktivitet blir försenad, kan det få stora konsekvenser eftersom samtliga aktiviteter som har ett beroende av denna aktivitet påverkas.

Ett annat exempel på orsak till försening är, enligt projektledare 2, att behöva investera i och invänta ny utrustning som man inte räknat med i förhand. Eller helt enkelt att man underskattar tiden det tar att utföra något. Det gäller också att ha rätt resurser tillsatta projektet. Projektledare 3 säger att det inte spelar någon roll hur genomarbetat Gantt-schema man har om inte någon gör jobbet som står i schemat och levererar det som ska levereras. Utan rätt resurser är det svårt att leverera och det uppstår förseningar.

Projektledare 4 menar att allt inom projektet kan innebära förseningar. Det kan uppstå inom design, produktion, inköp, testning, simulering och så vidare. Ett exempel är att en leverantör går i konkurs, vilket hen berättar inte är helt ovanligt. Hen menar att oavsett hur kompetent projektgruppen är kommer det alltid finnas saker som ställer till det.

Projektledare 1 menar att förseningar är vanligast i innovativa projekt, det vill säga när man jobbar med någonting nytt. Då är det vanligt att man stöter på utmaningar man inte har kunnat förutse på grund av brist på tidigare erfarenhet. På samma spår säger projektledare 2 att förseningar kan ske om en mindre erfaren person har ansvaret för en uppgift där tiden är estimerad från en gång då en mer erfaren person utförde uppgiften. Erfarenhet beskrivs utav projektledare 2 som en viktig faktor för att kunna estimera en rimlig tid och slippa förseningar på grund av detta.

Projektledare 4 anser att tidsplanen redan från dag ett är gammal, eftersom den förändras hela tiden när nya saker dyker upp. Som en lösning på förseningar, försöker hen förebygga dessa redan i tidsplaneringen. Genom att ha en tydlig plan på vad som förväntas genomföras när, kan de lättare följa upp hur projektet går. Det är viktigt med en konstant uppföljning av tidsplanen så att de har koll på vilka aktiviteter som sker enligt plan. Det är viktigt att förstå den aktuella statusen på projektet så att de undviker att hamna i lägen där de inte klarar av att leverera i tid. Hen menar också att det är väldigt viktigt att man hela tiden håller övrig organisation uppdaterad på hur projektet går.

> *"Den förändras hela tiden och i bästa fall så uppfyller du dina delsteg i början."*
>
> - Projektledare 4

Projektledare 2 säger att det händer att tidsplanen måste skrivas om under projektets gång, men att det brukar vara svårt eftersom det ofta finns en bestämd tid för leverans till kund. Därför behöver detta istället tas i beaktning innan denna sluttid är utsatt och att man jobbar förebyggande genom att lägga in marginal i tidsplaneringen. Detta görs vanligtvis genom att lägga in extra tid på de kritiska aktiviteterna, det vill säga att mer tid läggs till än vad dessa aktiviteter egentligen borde ta. Helst hade detta behövts göras på samtliga aktiviteter för att inte drabbas lika hårt av förseningar. Men den extra tiden läggs på de kritiska aktiviteterna,

eftersom för mycket marginal gör det svårare att vinna kontraktet med projektägarna menar projektledare 2. Däremot berättar projektledare 3 att fokus i hens nuvarande projekt främst ligger på att faktiskt genomföra projektet och leverera något av värde. Hen menar att i det fallet så är kvaliteten av det som levereras viktigare än när det levereras. Styrgruppen spelar sin roll genom att bestämma vad som är viktigast; om det är kostnad, kvalitet eller tid.

"För att det ger så mycket mer värde för kunderna i slutändan. Än att man skulle pressa på för att nå en tid."

- Projektledare 3

Om tiden ändå är kritisk och förseningar har uppstått behöver projektgruppen lösa det. Istället för att skriva om tidsplaneringen när förseningar uppstår, berättar projektledare 2 att det är vanligt att projektgruppen helt enkelt behöver jobba ännu hårdare. En annan lösning, enligt projektledare 2, är att man betalar expeditionsavgifter för att få gå före i kön. Enligt projektledare 3 är annars ett vanligt åtagande att minska scopet, alltså minska det som ska levereras för att hinna leverera det i tid. Projektledare 4 menar att det är viktigt att förstå orsakerna till förseningen och att man bryter ner till den exakta källan. Detta ska göras för att projektgruppen ska lära sig och komma fram till hur de ska göra för att det inte ska upprepas i framtiden.

4.4 Stress i projekt

Projektledare 1 berättar att hen inte tänkt på att projektledarens upplägg skulle kunna påverka gruppen, men att det är självklart nu när hen fick frågan ställd. Samtliga respondenter berättar att projektmedarbetarna själva får vara med under tidsplaneringen och säga hur mycket tid de tror sig behöva för sina arbetsuppgifter. Därmed har medarbetarna möjlighet att inte sätta för hård tidspress på sig själva redan från början. Projektledare 1 menar att medarbetarna bör uppleva en större känsla av ägarskap när de får vara med och påverka sitt arbete. Projektledare 3 berättar att medarbetarna ska känna att det är realistiskt att genomföra sina uppgifter på den tiden som är avsatt, för att minimera deras stressnivåer.

Hanteringen av projektets många dokument ska vara välstrukturerad för att undvika stress, menar projektledare 1. I ett stort projekt förekommer väldigt många dokument av olika slag. Hen menar att det gäller att hitta ett sätt så att projektgruppen tydligt vet vilka dokument som gäller, var dessa dokument hittas, hur saker ska dokumenteras med mera. Projektledare 1 berättar att det här är något som är stressande för alla inblandade parter och därför är en genomarbetat dokumentplan viktig i början av projektet. På samma sätt är även kommunikationen mellan medlemmarna i projektgruppen viktig för att undvika onödig stress. En plan för hur information ska flöda inom gruppen bör därför göras, enligt projektledare 1.

Projektledare 2 berättar att stress generellt inte brukar hanteras utav projektledaren. De kan begära in flera resurser för att avlasta resterande medarbetare, men ibland har de inte budget

att ta in så många resurser som hade krävts. Däremot berättar projektledare 2 om sitt personliga tillvägagångssätt ifall hen upptäcker stress hos medarbetarna. Om personen är lite stressad så pratar hen med personen och ser om det finns något som kan lyftas bort från dennes bord och lägga på någon annans. Om det är en mer stressad person som varit det under en längre tid brukar hen prata med dennes chef och se om det går att få in en annan person istället. Om det är mer kronisk stress så rekommenderar hen denne till företagshälsovården för att få prata med någon professionell. Som ny på ett företag finns interna utbildningar om hur man hanterar stress, och enligt projektledare 2 är det som nyanställd obligatoriskt att genomföra dessa. Utöver det finns det inte riktigt någon speciell budget för stress, men det finns budget för att hitta på aktiviteter och bygga gemenskap i gruppen. Dessa aktiviteter är något som projektledare 1 menar kan vara förebyggande för stress.

Projektledarna upplever mycket stress hos sina medarbetare. Det är ofta hårt pressade projekt med pressade tidsplaner och mycket som förväntas av samtliga. När det sker förändringar eller oförutsedda händelser uppstår mycket stress. Projektledare 2 berättar att stressen oftast märks tydligt, men den visar sig på olika sätt från person till person. Exempel är att någon blir kort i sina svar, någon blir emotionell, någon dyker inte upp på möten och någon tar inte paus från arbetet. Projektledare 2 berättar att i ett kortare perspektiv upplever hen att arbetet blir bättre utfört under stress.

"I det korta så blir det bättre utfört. Om man bara får ett litet stresspåslag så brukar många bli mer fokuserade."

- Projektledare 2

Efter en sådan period behöver de gå tillbaka till en mer avslappnad period för att inte hamna i långvarig stress. Dessvärre är sådan långvarig stress väldigt vanlig på många företag som projektledare 2 har varit på och det gör istället att arbetet blir ineffektivt. Hen berättar att det beror på att det krävs mikropauser väldigt ofta, som inte ens anses vara särskilt återhämtande utan som krävs bara för att klara av dagen. Hen berättar även att det märks på resultaten hur mycket stress hos medarbetarna påverkar samt att det kostar företaget enormt mycket pengar, om någon till exempel blir sjukskriven på grund av utbrändhet av långvarig stress. Projektledare 3 menar att stressen i projektgruppen går i perioder och att den ofta uppstår när det närmar sig deadlines.

"Det är väl ofta att när det närmar sig deadline, då får folk tummen ur och börjar inse att de behöver jobba och att det är tidspress och då går väl stressen upp."

- Projektledare 3

Projektledare 3 berättar att hen märker att det inte är stress i gruppen genom att de sköter sig bra själva och inte ställer så många frågor. När det sedan närmar sig deadline blir folk mer uppjagade och hör av sig mer. Projektledare 3 anser, likt projektledare 2, att perioder av lite stress kan vara nyttigt eftersom gruppen höjer sin prestation. Hen menar också att långvarig

hög stress inte är bra och försöker därför ständigt lyssna på sin grupp så att stressen inte pågår konstant.

Projektledare 1 berättar att det oftast innebär mycket stress att jobba som projektledare och att en vanlig orsak är när oväntade förändringar sker och förseningar uppstår. Hen menar att det kan vara svårt att hitta lösningen till oförutsedda händelser. Det är även svårt att försöka minska förseningen och att sälja in den som acceptabel till projektägarna. En projektledares vardag är redan full och när något oförutsett dyker upp krävs ännu mer tid för att hantera det. Schemat för dagen fallerar och det blir stressigt för projektledaren. Projektledare 1 berättar att man måste skilja på projektet och en själv som person, men att det är svårt. Man måste lära sig att inte ta det personligt, det är inte en själv som är orsaken till förseningen. Projektledarens uppgift är egentligen bara att meddela projektägaren vilka konsekvenserna blir och så måste denne förstå och acceptera dem. Projektledare 2 tycker absolut att det kan vara stressigt att jobba som projektledare, medan projektledare 3 inte upplever så mycket stress men menar att hen är väldigt stresstålig.

5. Analys och diskussion

I detta avsnitt analyseras och diskuteras kopplingar mellan empirin och teorin samt hur det relaterar till forskningsfrågorna. I de diskuterande delarna framkommer även författarnas egen analys.

5.1 Projektledares tidsplanering

Enligt teorin är det viktigt med en tidsplanering i början av projektet. Trots att både Andersen (1996), Samset och Volden (2015) menar att det är olämpligt med en aktivitetsplanering i projektets inledande skede, vill vi ändå mena att de flesta metoder förespråkar just detta. Alltså att projektledaren tillsammans med projektgruppen ska identifiera projektets aktiviteter och inte bara milstolpar, såsom Andersen (1996) tycker att man ska göra. De vanligaste metoderna som framgick utav litteraturstudien var Gantt-schema och nätplan. Båda dessa kräver en initial identifiering av aktiviteter.

Enligt projektledare 4 är Gantt-schemat ett verktyg för att visualisera tidsplanen snarare än en metod för att beräkna tidsåtgången för aktiviteter. Denna uppfattning tycks vara genomgående i studien, då samtliga respondenter betraktar både Gantt-schemat och nätplanen som visuella presentationsverktyg för tidsplanering och inte metoder för själva tidsestimeringen. Det är även så vi har menat. Projektledare 4 berättar att hen använder Gantt-schemat, men i vilken utsträckning framgår tyvärr inte. Projektledare 2 och 3 föredrar Gantt-schemat, med anledning av att det ger en bra översikt och visuell tydlighet av schemat. Detta är något som även kan bekräftas från teorin av Nagata et al. (2018). Projektledare 1 menar istället att Gantt-schemat lätt blir oöverskådligt och utdaterat. Vi har alltså haft respondenter med samma yrkesroll som har svarat raka motsatsen till varandra. Så ger Gantt-schemat en bra översikt eller är det oöverskådligt?

Det vi kan komma fram till är helt enkelt att det beror på person och projekt. Enligt Nagata et al. (2018) lämpar sig Gantt-schemat för mindre projekt där korrelationen mellan aktiviteterna är självklara eller lätta att förstå. Detta eftersom beroendet mellan aktiviteterna inte går att visualisera i ett Gantt-schema, så som Bianconi (2024) menar. Däremot menar projektledare 3 att beroenden visst kan bestämmas. Hen brukar använda ett datorprogram för att skapa Gantt-schemat och i det programmet kan de inbördes beroendena definieras. Det framgår dock inte från intervjun i vilken grad dessa beroenden kan visas och ifall man kan se dessa direkt i schemat eller om de presenteras i en separat del. Haik och Shahin (2011) menar att man kan se vilka aktiviteter som kan påbörjas parallellt och därmed inte har ett beroende av varandra i alla fall. Det råder alltså delade meningar kring ifall beroenden mellan aktiviteter kan ses i ett Gantt-schema eller inte. Vi tänker att man, likt hur Haik och Shahin (2011) resonerar, bör kunna uppfatta vilka aktiviteter som inte beror på varandra men att man inte kan uppfatta vilka aktiviteter som beror på varandra. De aktiviteter som placeras helt eller delvis parallellt bör

indikera på att de inte har ett beroende mellan sig, eftersom de kan utföras parallellt med varandra. Däremot bör man inte kunna avgöra huruvida aktiviteter som inte ligger parallellt är beroende eller inte beroende av varandra. Hur projektledare 3 menar att hen i sitt Gantt-schema kan se beroenden mellan aktiviteterna saknas som sagt data på.

Likt Nagata et al. (2018), tycker projektledare 2 att Gantt-schemat endast bör användas för mindre projekt. Hen menar att stora projekt gör sig väldigt plottriga i ett Gantt-schema och att den goda överblicken endast ges då projektet har ett färre antal aktiviteter. Vi ser därmed att både teorin och empirin stödjer att Gantt-schemat är en metod för tidsplanering som lämpar sig för mindre projekt med färre aktiviteter. Den ger då en god översikt och visuell tydlighet för alla projektets inblandade parter.

Den andra metoden som nämns i teorin är nätplan. Projektledare 2, 3 och 4 berättar om deras erfarenheter med nätplanen som planeringsmetod. Projektledare 2 tycker att nätplanen fungerar jättebra i mindre projekt med färre aktiviteter. Hen säger att nätplanen ger en bra överblick över aktiviteterna, så länge projektet inte är för stort och har för många aktiviteter. Andersen (1996) tycker istället att nätplanen bidrar till ett negativt fokus i projektet, där uppmärksamheten riktas för mycket på aktiviteterna istället för på resultatet. Projektledare 4 nämner inte metoden nätplan explicit, men berättar däremot om en metod som vi uppfattar som väldigt lik PERT som hen inte kom på namnet på. Hen beskriver metoden precis som Haik och Shahin (2011) beskriver PERT: att tre olika tidsuppskattningar görs och att tiden sedan beräknas ut med en formel. Projektledare 4 använder orden "bästa scenariot", "sämsta scenariot" och "mest troligt". Haik och Shahin (2011) använder istället orden "optimistisk", "pessimistisk" och "sannolik". Dessa har samma betydelse. Det kan vara så att projektledare 4 endast använder sig av tidsuppskattningsdelen från PERT och inte den efterföljande nätplanen. Projektledare 4 var under intervjun mest inriktad på själva tidsbestämningen av aktiviteter och inte *hur* tiden sedan visualiseras. Däremot blev PERT som tidsbestämningsmetod bekräftad som väldigt pricksäker, enligt projektledare 4.

Projektledare 3 har inte så mycket att säga kring nätplanen, eftersom hen väldigt sällan använder den metoden. Anledningen till att hen så sällan använder metoden kan däremot vara av intresse. Vi tolkar hens ord som att metoden anses överflödig eftersom datorprogram ändå kan få fram den kritiska linjen automatiskt. Det vill säga den längsta sekvensen av beroende aktiviteter. Projektledare 3 beskriver aldrig den kritiska linjen som något negativt, utan ser det som en fördel att kunna se vad som är kritiskt i projektet. Däremot är det själva nätplanen som vi tolkar som överflödig för att åstadkomma detta. Även projektledare 2 tycker om den kritiska linjen och menar att den hjälper varje dag genom att säkerställa att de ligger i fas. Teorin stödjer den kritiska linjen som en värdefull faktor i projektet. Loza (2025) menar att den kritiska linjen ger en ökad förståelse för projektets kritiska delar och vilka aktiviteter som kommer kräva mycket fokus. Vår tolkning är att projektledare 2 och 3 båda två tycker om den kritiska linjen och vill ha med den i sina projekt, men att de ser olika på nätplanen. Projektledare 2 använder nätplanen för att ta fram den kritiska linjen, medan projektledare 3 använder verktyg för att ta

fram den kritiska linjen och ser inte nätplanen som något hjälpmedel för detta. Hen ser inte heller någon annan nytta med nätplanen, eftersom hen inte använder den. Projektledare 2 ser däremot en annan nytta med nätplanen än bara att ta fram den kritiska linjen, den ger även en bra överblick över aktiviteterna.

Vi ser vissa kopplingar mellan synsättet hos Andersen (1996), Samset och Volden (2015) och projektledare 1. Som tidigare nämnt ser både Andersen (1996), Samset och Volden (2015) negativt på att aktivitetsplanera tidigt i projektet. Det vill säga att identifiera vilka aktiviteter som kommer behöva göras i projektet. Projektledare 1 berättar att hen inte gillar att planera projektets alla aktiviteter detaljerat i början, eftersom man inte har någon aning om vad som händer längre fram eller hur projektet har utvecklat sig. Andersen (1996) uttrycker sig liknande och menar att det bör vara omöjligt att känna till alla projektets aktiviteter i det inledande planeringsskedet. Samset och Volden (2015) menar att man bör undvika detaljerade beslut tidigt i projekt, så som aktivitetsplanering innebär.

Utöver de två metoder vi frågade om, Gantt-schema och nätplan, framkom det ingen annan specifik tidsplaneringsmetod från intervjuerna. Ur empirin kan vi tolka det som att både projektledare 2 och 3 använder Gantt-schema till deras tidsplanering. Där projektledare 3 även implementerar en kritisk linje. I mindre projekt kan ibland projektledare 2 istället använda nätplan. Huruvida projektledare 1 använder någon specifik tidsplaneringsmetod framkommer tyvärr inte så tydligt. Däremot föredrar hen att jobba agilt, vilket vi tolkar som att det inte kräver en lika grundlig tidsplanering i början av projektet eftersom det agila arbetssättet ändå medför ett flexiblare projekt där saker inte ska vara alltför planerade i förväg. Vilken metod Projektledare 4 använder för att visualisera sin tidsplan framkommer inte helt tydligt. Hen berättar att Gantt-schemat används, men i vilken utsträckning vet vi inte. Hen tidsbestämmer i alla fall med de tre tidsuppskattningarna: “bästa scenariot”, “sämsta scenariot” och “mest troligt”.

Samtliga projektledare är överens om att deras medarbetare ska få vara med och bestämma över tiden de har på sig att utföra sina uppgifter. Det här tycker vi är väldigt bra, eftersom det låter väldigt rimligt att de som faktiskt gör jobbet får vara med och påverka hur mycket tid de får. Det borde bidra till en bättre motivation i gruppen om medarbetarna själva får vara med och planera.

5.2 Hantering av förseningar och oförutsedda händelser

Enligt projektledarna är det nästan alltid någon oförutsedd händelse som inträffar under projektets gång. Det gör att det är viktigt att veta hur dessa ska hanteras. Det tas även upp i teorin där Deblaere et al. (2011) menar att projektplanering och schemaläggning med hänsyn till oförutsedda händelser och osäkerheter är viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt

projekt. Hanteringen av oförutsedda händelser kan enligt projektledarna som intervjuades variera avsevärt. Detta beror på att de oförutsedda händelserna kan innefatta allt från krig och pandemier till att projektet visar sig vara felscopeat. Projektledarna menar att konsekvenserna av detta ofta visar sig i form av förseningar och ökade kostnader för projektet. Detta kan jämföras med teorin där Deblaere et al. (2011) menar att projekt ofta blir längre än vad som initialt planerats.

Eftersom händelserna kan variera kraftigt är det svårt att nämna en generell metod som går att applicera på alla oförutsedda händelser. Projektledarna beskriver att riskanalys är ett sätt att i förväg förbereda sig för de oförutsedda händelserna. Detta återfinns även i teorin där Song & Vanhoucke (2025) menar att riskanalys i projektplaneringen är ett sätt att bedöma osäkerheten och eventuella risker med projektet. De menar vidare att det har visat sig vara ett effektivt sätt att få ett projekt i fara på rätt kurs igen. För att genomföra riskanalyser i början av ett projekt berättar projektledare 2 att projektgruppen identifierar potentiella risker, sannolikheten att de inträffar samt konsekvensen av detta. I teorin tas "robust scheduling" upp, vilket är ett sätt att planera med oförutsedda händelser i åtanke. Just denna metod har inte nämnts av projektledarna, vilket kan bero på att oförutsedda händelser i praktiken är svåra att ha med i planeringen på grund av dess stora variation. Även om det enligt projektledarna inte går att planera för helt oförutsedda händelser, är det främst riskanalys som används för att förbereda för oförutsedda händelser.

Oförutsedda händelser är en av orsakerna till att förseningar uppstår. Enligt projektledarna kan orsakerna till förseningar vara att man underskattar tiden det tar att utföra arbetet, att någon blir sjuk, att en leverantör går i konkurs eller att det inträffar någon annan oförutsedd händelse. Det återfinns även i teorin att den som planerar projektet oftast gör för tajta scheman (Lorko et al., 2025). Av Ghorbani och Naghdi Khanachah (2021) påpekas projektplanering som en av de huvudsakliga faktorerna som leder till försening. Projektplanering innefattar bland annat scope, tid, kostnad, personal och risker, vilket är orsaker som även tas upp av de intervjuade projektledarna.

Det framgår från teorin att en genomarbetad tidsplanering kan förhindra förseningar (Adamu et al., 2019). Det var dock svårt att hitta i litteraturen mer exakt vad som kan göras i tidsplaneringen just för att uppnå detta. Projektledare 2 berättar att hen lägger till en extra tidsmarginal på kritiska aktiviteter då riskanalysen visar att dessa medför en större risk. Detta görs för att ha mer utrymme att lösa problemet om eventuella oförutsedda händelser uppstår. I teorin menar Herroelen (2005) att det är vanligt att projekt eskalerar i tid och budget. Detta medför att projektets tidsplan måste ändras, vilket enligt respondenterna är ett vanligt fenomen. Projektledare 4 menar att tidsplanen redan från dag ett är gammal, eftersom den förändras hela tiden när nya saker dyker upp. Precis som projektledare 2 berättar projektledare 4 att hen försöker förebygga förseningar redan i tidsplaneneringen. Projektledare 4 berättar även att det är viktigt med konstant uppföljning av tidsplanen för att ha koll på eventuella förseningar. I

vissa fall är det enligt projektledare 2 dock svårt att skriva om tidsplanen eftersom det finns en bestämd tid för leverans till kund, vilket gör att lösningen helt enkelt blir att jobba hårdare.

Istället för att ändra tidsplaneringen är det enligt projektledare 3 ett vanligt åtagande att minska scopet, alltså minska det som ska levereras för att hinna leverera det i tid. Projektledare 1 menar att det är vanligt att projekt är felscopeade från början. Det beskrivs även i teorin av Fishel (2016) som en lösning att ändra eller minska scopet för att hantera en försening. När det sker en försening menar projektledare 4 att det är viktigt att förstå orsakerna till förseningen för att projektgruppen ska lära sig och komma fram till hur de ska göra för att det inte ska upprepas i framtiden. Enligt Böhle (2015) visar sig osäkerhet kunna ha potential för innovation och ekonomisk vinning. Detta går delvis att relatera till det projektledare 4 menar eftersom en tydlig förståelse av orsakerna till problemet kan leda till innovativa lösningar för att i framtiden undvika problemet.

5.3 Projektplanens påverkan på stress hos medarbetarna

Arbetet i en projektgrupp kan vara stressigt både för projektledaren och de andra medarbetarna. Projektledare 2 berättar att hen ofta upplever stress både hos sig själv och sina medarbetare i projektgruppen. Både projektledare 2 och 3 upplever mer stress i projektgruppen när det närmar sig deadline. Kerzner (2009) menar att stress inom viss mängd är bra och att arbetet inte hade blivit gjort om det inte fanns någon stress. Projektledarna som intervjuades delar denna mening men är också tydliga med att poängtera att för mycket stress under en lång period kan påverka arbetet negativt och dessutom kosta företaget mycket pengar. Detta stöds även av Savelsbergh et al. (2012) som menar att stress i projektgruppen har en negativ påverkan både på individens och gruppens prestation.

I teorin lyfts att en hälsosam arbetsplats ska ha en bra balans mellan vad som efterfrågas av en och de resurser som finns tillgängliga för att utföra arbetet (Arbetsmiljöverket, u.å). Projektledare 1 menar att medarbetarna bör uppleva en större känsla av ägarskap när de får vara med och påverka sitt arbete. Det är alltså viktigt att medarbetarna i en projektgrupp själva får vara med och planera för att känna att de har kontroll över sitt arbete. Även Karasek och Theorell (1990) menar att hälsosamt arbete uppstår då medarbetaren upplever hög kontroll och högt stöd. Samtliga projektledare som intervjuats menar att planeringen av projektet sker i samråd med medarbetarna och att de därigenom har möjlighet att själva påverka planeringen och den tid de behöver för att utföra arbetet. Projektledare 2 upplever dock att vissa medarbetare kan underskatta tiden under planeringen och på så sätt ange en kortare tid än vad som krävs för att genomföra uppgiften. Detta kan leda till stress för dessa medarbetare eftersom de måste arbeta mer under en kortare tidsperiod än optimalt.

Ändringar i tidsplanen kan medföra stress både för medarbetarna och projektledaren. För projektledaren kan stress uppstå för att denne snabbt måste hitta en lösning på problemet, vilket sätter en stor press. Projektledare 3 berättar att stress hos medarbetarna märks då fler frågor börjar ställas och fler blir uppjagade. Projektledarna hade olika svar när det kommer till hur stress hos medarbetarna hanteras. Projektledare 1 hade inte tänkt på att projektledarens upplägg skulle kunna bidra till en ökad stress, men att det blev självklart när hen fick frågan ställd. Projektledare 2 menar att det generellt sett inte är projektledaren som hanterar stressen hos medarbetarna, utan att det är cheferna som har det främsta ansvaret över medarbetarna. Däremot brukar projektledare 2 hantera det genom att prata med den stressade medarbetaren och se om arbetsuppgifter kan omfördelas för att minska arbetsbelastningen. Ett annat sätt att hantera stressen i projektgruppen är att försöka öka antalet resurser så varje medarbetare får en mindre mängd arbete att genomföra. Det är dock inte alltid budgeten räcker för att tillsätta mer resurser.

Generellt sett verkar det vara stressigt att jobba inom projekt, både som medarbetare och projektledare. Projektledare 3 menar att stressen går i perioder och att den ofta ökar när det börjar närma sig deadline. Ibland kan dock stressen hos medarbetarna bli långvarig vilket inte är hälsosamt för individen eller gruppen. Det kan även bli dyrt för företaget om någon måste sjukskrivas under en längre tid menar projektledare 2. Det är därför viktigt att varken projektledare eller medarbetare upplever långvarig stress. Det främsta ansvaret över medarbetarna ligger dock hos chefen och inte hos projektledaren, även om projektledaren också kan förebygga stress genom att exempelvis försöka omfördela arbetet och efterfråga mer resurser.

6. Slutsats

I detta avsnitt redovisas arbetets slutsatser samt förslag på fortsatt arbete.

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur projektledare tidsplanerar ett projekt för att nå uppsatta mål inom utsatt tid och om de i förväg planerar för hur oförutsedda händelser ska hanteras. En genomarbetad tidsplanering av ett projekt har visat sig vara viktig. Trots att studien även har visat att tidsplanen i princip aldrig kommer stämma överens med verkligheten, så är det med hjälp av denna som projektledaren kan kontrollera, styra och följa upp projektet. Medarbetare kan se sina arbetsuppgifter och hur mycket tid de får på sig att utföra respektive uppgift. Även beställare, leverantörer och andra intressenter kan få en djupare insyn i hur projektet går. Den empiriska studien stärker denna teori, då det visade sig att samtliga respondenter tidsplanerar sina projekt. Den empiriska studien visar även att de metoder som framkom ur litteraturen, Gantt-schema och nätplan, används i viss utsträckning. Däremot har det visat sig att varje projektledare använder metoderna på ett sätt som passar dem och projektet. Slutsatsen som kan dras från studien är att projektledare tidsplanerar sina projekt tillsammans med medarbetarna för att med hjälp av deras erfarenhet kunna göra en så rimlig tidsplan som möjligt. Detta görs trots att tidsplanen oftast ändras, eftersom den ändå ger en kontinuerlig uppföljning av arbetet. Det finns olika metoder för att visualisera sin tidsplan och projektledaren hittar en metod som passar för projektet och gruppen. De vanligast förekommande verkar däremot vara Gantt-schema och nätplan.

Studien har visat att det, för de studerade projektgrupperna, är väldigt vanligt med oförutsedda händelser och till följd av detta förseningar. Förseningar kan även uppstå på grund av optimistisk tidsplanering, där projektgruppen underskattar tiden olika aktiviteter kommer ta. För att förhindra förseningar behövs därför en korrekt uppskattning av tiden, utveckling av en rimlig tidsplan och beaktande av resurser. Studien visar att erfarenhet är en viktig faktor för att uppskatta tiden korrekt. Med erfarenhet från tidigare projekt kan både projektledaren och dess medarbetare göra en rimligare uppskattning av tiden. Den empiriska studien visar att det är svårt att förbereda sig för helt oförutsedda händelser. Däremot kan projektgruppen förbereda sig för mer riskfyllda moment genom att göra en riskanalys. I riskanalysen kan projektgruppen med hjälp av erfarenhet identifiera risker genom att se vad som tidigare har skett oförutsett. Även andra möjliga risker identifieras och en budget för att mitigera dessa skapas. Studien visar att en vanlig lösning vid inträffande av oförutsedda händelser är att ändra scopet, till exempel att minska dess omfattning. Det som annars måste göras är att projektgruppen får arbeta hårdare och effektivare.

Syftet med studien har även varit att undersöka hur tidsplaneringen påverkar stressen hos medarbetarna. Utifrån projektledarnas perspektiv har studien visat att stress är vanligt i projektgrupperna, både bland projektledaren och medarbetarna. Stress i liten mängd har visat sig bara bra för att få arbetet gjort. Långvarig stress kan däremot vara skadligt för både individen och projektgruppen. Det kan även bli dyrt för företaget om en medarbetare blir

sjukskriven under en längre tid på grund av långvarig stress. Tidsplaneringen görs av projektledaren tillsammans med medarbetarna vilket gör att medarbetarna har möjlighet att själva påverka sin tidsplanering. Det kan leda till mindre stress, även om det också har visat sig att medarbetarna ibland underskattar tiden det tar att genomföra aktiviteterna.

Förslag på fortsatt arbete är att undersöka djupare *hur* tiden för enskilda aktiviteter och hela projektet kan estimeras. I denna studie har främst metodiker för att *visualisera* tiden undersökts och inte exakt hur tiden bestäms mer än av erfarenhet. I avsnitt 2.2.2 nämndes en metod där man med hjälp av en formel kan beräkna tiden, denna nämndes även under en av intervjuerna. Under litteraturstudien upptäcktes flera liknande formler, dessa skulle vara av intresse att undersöka vidare.

Referenslista

Adamu, P. I., Akinwumi, I. I., & Okagbue, H. I. (2019). Reactive project scheduling: Minimizing delays in the completion times of projects. *Asian Journal of Civil Engineering*, *20*(8), 1189–1202. https://doi.org/10.1007/s42107-019-00177-3

Al Samman, T. A. S., & Al Brahemi, R. M. R. (2014). *Fuzzy PERT for project management. International Journal of Advances in Engineering & Technology, 7*(4), 1150-1160. https://www.researchgate.net/profile/Ramadan-Ramo/publication/324088939_FUZZY_PERT_FOR_PROJECT_MANAGEMENT/links/5abd00320f7e9bfc0457903f/FUZZY-PERT-FOR-PROJECT-MANAGEMENT.pdf

Andersen, E. S. (1996). Warning: Activity planning is hazardous to your project's health! *International Journal of Project Management, 14(*2), 89–94. https://doi.org/10.1016/0263-7863(95)00056-9

Arbetsmiljöverket. (u.å.). *Work Related Stress*. Hämtad 18 mars 2026, från https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/other-languages/work-related-stress-adi-688eng.pdf?hl=stress

Bagshaw, K. B. (2021). PERT and CPM in Project Management with Practical Examples. *American Journal of Operations Research*, *11*(4), 215–226. https://doi.org/10.4236/ajor.2021.114013

Berg, M. E., & Karlsen, J. T. (2013). Managing Stress in Projects Using Coaching Leadership Tools. *Engineering Management Journal*, *25*(4), 52–61. https://doi.org/10.1080/10429247.2013.11431995

Bianconi, F. (2024). Gantt Charts. I F. Bianconi (Red.), *Data and Process Visualisation for Graphic Communication: A Hands-on Approach with Python* (s. 175–181). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57051-3_13

Bryman, Alan och Emma Bell (2017). "Företagsekonomiska Forskningsmetoder". sv-se. I: övers. av Björn Nilsson. 3. utg. ISBN: 978-91-47- 11207-4.

Böhle, F., Heidling, E., & Schoper, Y. (2016). A new orientation to deal with uncertainty in projects. *International Journal of Project Management*, *34*(7), 1384–1392. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.11.002

Deblaere, F., Demeulemeester, E., & Herroelen, W. (2011). RESCON: Educational Project Scheduling Software. *Computer Applications in Engineering Education*, *19*(2), 327–336. https://doi.org/10.1002/cae.20314

Demeulemeester, E., Kolisch, R., & Salo, A. (2013). Project management and scheduling. *Flexible Services and Manufacturing Journal*, *25*(1), 1–5. https://doi.org/10.1007/s10696-012-9168-x

Ghorbani, S., & Naghdi Khanachah, S. (2020). Investigating the reasons for failures and delays in R&D projects with the project management approach. *Annals of Management and Organization Research*, *1*, 319–334. https://doi.org/10.35912/amor.v1i4.553

Haik, Y., & Shahin, T. M. M. (2011). *Engineering design process* (2nd ed). Cengage Learning.

Herroelen, W. (2005). Project Scheduling—Theory and Practice. *Production and Operations Management*, *14*(4), 413–432. https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2005.tb00230.x

Karasek, R., Thorell, T. (1990). *Healthy work : stress, productivity, and the reconstruction of working life*. New York, N.Y. Basic Books.

Kerzner, H. (2009). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (10th ed). John Wiley & Sons.

Kingston, G. (2007). Leading Project Teams: An Introduction to the Basics of Project Management and Project Team Leadership by Anthony T. Cobb. *Journal of Product Innovation Management, 24(3)*, 280–281. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2007.00250_3.x

Kuster, J., Huber, E., Lippmann, R., Schmid, A., Schneider, E., Witschi, U., & Wüst, R. (2015). Project Planning. I J. Kuster, E. Huber, R. Lippmann, A. Schmid, E. Schneider, U. Witschi, & R. Wüst (Red.), *Project Management Handbook* (s. 123–163). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45373-5_16

Lorko, M., Servatka, M. & Zhang, L. (2025). *A Better Way to Avoid Project Delays—ProQuest*. Hämtad 15 april 2026, från https://www.proquest.com/openview/2bb7dcc9b35dfa7a0f7208f5e8378ea6/1?cbl=26142&pq-origsite=gscholar

Loza, S. (2025). Network planning methods in project management: Overview of software products. *Management and Business*, 6–17. https://doi.org/10.59214/mb/1.2025.06

Malach-Pines, A., Dvir, D., & Sadeh, A. (2009). Project manager-project (PM-P) fit and project success. *International Journal of Operations & Production Management*, *29*(3), 268–291. https://doi.org/10.1108/01443570910938998

Morris, P. W. G. (1994). *The Management of Projects*. Thomas Telford.

Nafkha, R., & Wiliński, A. (2016). The critical path method in estimating project duration. *Information Systems in Management*, *5*(1), 78–87.

Nagata, M. F., Manginelli, W. A., Lowe, J. S., & Trauner, T. J. (2018). Project Scheduling. I *Construction Delays* (s. 1–12). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811244-1.00001-X

Piirimets, A. (2020, februari 26). Välmående enligt Karasek. *Andreas Piirimets - Föreläsare inom stress*. https://www.andreaspiirimets.se/valmaende-enligt-karasek/

Project Management Institute (2016). *Dealing with delays*. Hämtad 14 april 2026, från https://www.pmi.org/learning/library/delayed-projects-schedule-strategy-10148

Project Management Institute (Red.). (2008). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (4th ed). Project Management Institute, Inc.

Raz, T., Shenhar, A. J., & Dvir, D. (2002). Risk management, project success, and technological uncertainty. *R & D Management*, *32*(2), 101–109. https://doi.org/10.1111/1467-9310.00243

Samset, K., & Volden, G. H. (2016). Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections regarding project management and project governance. *International Journal of Project Management*, *34*(2), 297–313. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.014

Savelsbergh, C., Gevers, J. M. P., van der Heijden, B. I. J. M., & Poell, R. F. (2012). Team Role Stress: Relationships With Team Learning and Performance in Project Teams. *Group & Organization Management*, *37*(1), 67–100. https://doi.org/10.1177/1059601111431977

Song, Y., & Vanhoucke, M. (2025). Schedule risk analysis for project control with risk interactions. *Annals of Operations Research*. https://doi.org/10.1007/s10479-025-06668-8

U.S. Department of Defense (1975). *MIL-STD-881A: Military Standard – Work Breakdown Structures for Defense Materiel Items*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Hämtad 15 april 2026, från: https://mosaicprojects.com.au/PDF-Gen/MIL-STD-881A.pdf

Valls, V., & Weglarz, J. (2005). Project management and scheduling. *European Journal of Operational Research, Project Management and Scheduling*, *165*(2), 285–288. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.001

Ward, S., & Chapman, C. (2003). Transforming project risk management into project uncertainty management. *International Journal of Project Management*, *21*(2), 97–105. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(01)00080-1

Wikberg-Nilsson, Å., Ericson, Å., Törlind, P. (2021). *Design: process och metod*. Studentlitteratur AB

Yang, Q., Lu, T., Yao, T., & Zhang, B. (2014). The impact of uncertainty and ambiguity related to iteration and overlapping on schedule of product development projects. *International Journal of Project Management*, *32*(5), 827–837. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.10.010

Zabaleta, N., Ruiz, M., & Elorza, U. (2018). Project Management Success Factors in Basque Companies. I E. Viles, M. Ormazábal, & A. Lleó (Red.), *Closing the Gap Between Practice and Research in Industrial Engineering* (s. 305–311). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58409-6_34

Bilaga 1: Intervjuguide

- Är det okej att vi spelar in? Det är bara vi som ska lyssna på det och du får läsa det vi sedan använder för att godkänna och eventuellt komplettera. Både du och företaget är helt anonyma om så önskas.

Inledande frågor:

- Kan du berätta lite om dig själv?
- Hur länge har du arbetat inom företaget?
- Hur länge har du arbetat med produktutveckling?
- Vad har du för roll inom företaget?
- Vad har du haft för tidigare roller, inom vilka företag?

Projektledning och tidsplanering

- Vad är det första du gör när du ska påbörja ett projekt?
- Beskriv hur processen för tidssättning av projekt går till. Berätta om aktiviteter, faser, sprinter och liknande termer.
- Vem/vilka bestämmer tiden hela projektet får ta?
- Hur bestäms tiden hela projektet får ta?
- Vilka faktorer avgör hur tiden bestäms? Interna/externa faktorer?
- Vem/vilka bestämmer tid för specifika aktiviteter, faser, sprinter osv?
- Hur bestäms tiden för specifika aktiviteter, faser, sprinter osv?
- Beskriv arbetssättet för hur tidssättningen går till. Exemplifiera.
- Har du testat olika metoder för att göra tidsplaneringen? Gantt, nätplan (CPM, PERT)?
- Berätta om dessa metoder, hur fungerar de?
- Vilken metod föredrar du och varför?

Förseningar i projektet

- Hur ofta uppnås målet inom utsatt tid?
- Vad kan göra att tidsplanen spricker?
- Blir projekten oftast försenade eller klara innan utsatt tid?
- Vad är den vanligaste orsaken till att ett projekt blir försenat?
- Känns det ofta som att tiden inte räcker till för att nå målet?

- Vad skulle en försening innebära?
- Hur hanteras förseningar? Görs förändringar i tidsplaneringen?

Oförutsedda händelser

- Vad finns det för oförutsedda händelser?
- Hur hanterar du oförutsedda händelser?
- Hur ofta inträffar oförutsedda händelser?
- Har du/ni i förväg en plan på hur problem/oförutsedda händelser ska hanteras?
- Hur lägger du/ni upp planeringen för oförutsedda händelser?

Stress hos medarbetarna

- Har företaget något sätt att hantera stress i projektgrupperna?
- Tas medarbetarnas stress i beaktning vid planeringen?
- Arbetar ni för att förebygga stress? Hur?
- När upplever du stress bland medarbetarna?
- Hur märker du av stress bland medarbetarna?
- Hur påverkas deras arbete av stress?
- Upplever du stress hos dig själv? När?
- Hur mycket kan du själv påverka att minska din och medarbetarnas stress?
- Har medarbetarna själva möjlighet att påverka/bestämma sin tidsplanering? Vilken del bestämmer de och vilken del bestämmer du?

- Något mer du vill tillägga?

TRITA – ITM-EX 2026:191
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se